

Lektion 1:

Intro og budgetbegrænsning

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1

Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Generel introduktion
 - Praktiske forhold
 - Mikroøkonomi
 - Emneoversigt
- 2 Budgetbegrænsningen
 - Introduktion: hvad er det?
 - Modellering af budgetbegrænsningen
 - Skatter, subsidier og rationering
- 3 Opsummering
 - Hvad har vi lært?

Agenda

- 1 Generel introduktion
 - Praktiske forhold
 - Mikroøkonomi
 - Emneoversigt
- 2 Budgetbegrænsningen
 - Introduktion: hvad er det?
 - Modellering af budgetbegrænsningen
 - Skatter, subsidier og rationering
- 3 Opsummering
 - Hvad har vi lært?

Generel introduktion: Praktiske forhold

Underviser:

- Maria Koch Gregersen
 - ▶ Adjunkt i økonomi (Applied Microeconometrics, Inequality, Health Economics, Economics of Education, Family Economics)
 - ▶ mgregersen@econ.au.dk
 - ▶ Kontor: C108, bygning 2622(C), Fugelsangs Allé 4
 - ▶ Kontortid: Aftal tid pr. mail

- Forelæsninger:
 - ▶ Mandag 12-14 (1531-113 Aud D1)
 - ▶ Torsdag 14-16 (1531-113 Aud D1)

Generel introduktion: Praktiske forhold

- Øvelseshold (starter uge 6):
 - ▶ (MØ1): Tirsdag 10-12 Emil 202204939@post.au.dk
 - ▶ (MØ2): Onsdag 8-10 Peter 202006444@post.au.dk
 - ▶ (MØ3): Torsdag 12-14 Simon 202104803@post.au.dk
 - ▶ Tjek, at I er i den rigtige gruppe i Brightspace
- Øvelsesopgaver:
 - ▶ Ugentligt opgavesæt (uploades senest onsdag aften)
 - ▶ 1. del gennemgås til øvelserne
 - ▶ 2. del afleveres til øvelseslærerne
 - ★ Afleveringstidspunkt aftales med øvelseslærer
 - ★ **Bemærk:** 10 ud af 14 opgaver skal godkendes!
 - ★ Max. to genafleveringer

Generel introduktion: Praktiske forhold

- Undervisningsmateriale:

- ▶ Bøger:

- ★ Hal Varian (2019), Intermediate Microeconomics with Calculus
 - ★ Evt. Varian (1992) Microeconomic Analysis (ANA)

- ▶ Noter

- ▶ Forelæsninger

- ▶ Øvelsesopgaver

Generel introduktion: Praktiske forhold

- Brightspace:
 - ▶ Meddelelser, ugesedler, noter, slides og opgavesæt.
- Eksamen
 - ▶ 3 timers skriftlig uden hjælpemidler.

Forskellige definitioner af hvad økonomi går ud på

- Economics is the study of economies, at both the level of individuals and of society as a whole (Krugman and Wells, 2004, p.2).
- Economics is the study of how human beings coordinate their wants and desires, given the decision-making mechanisms, social customs, and political realities of the society (Colander, 2006a, p. 4).
- [Economics is the] social science that studies the choices that individuals, businesses, governments, and entire societies make as they cope with scarcity (Bade and Parkin, 2002, p. 5).
- [E]conomics is the study of human behavior, with a particular focus on human decision making (Gwartney, Stroup, Sobel, and MacPherson 2006, p. 5).

Kilde: Journal of Economic Perspectives, Vol. 23, 2009

Mikroøkonomisk teori

- Vores mikroøkonomiske modeller beskriver samfundet ud fra forbrugere og virksomheders adfærd.
- Sigter mod at modellere økonomisk aktivitet som interaktionen mellem individuelle økonomiske agenter der forfølger deres egen private interesse (gælder både individer og virksomheder).
- Kan bruges til at analysere forskellige samfundsmæssige problemstillinger.
 - ▶ Fx.: Vil folk arbejde mere, hvis vi sænker topskatten?

Økonomisk teori

- Indenfor økonomi betragter vi (forsimplede) modeller af den virkelige verden.
- Vi er optagede af at forklare observerede fænomener, og lave økonomiske prædiktioner og vurderinger baseret på økonomiske teorier.
- Eksempler fra medierne:
 - 1 Afskaffelse af store bededag.
 - 2 Øremærket barsel til mænd.
 - 3 Sammenhæng mellem stigende priser og krigen i Ukraine.
 - 4 Fremtidige økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine.

Økonomisk teori

- Økonomiske teorier er udviklede til at forklare de observerede fænomener i form af et sæt af basale antagelser og regler.
- Moderne økonomisk teori er (oftest) baseret på en *aksiomatisk tilgang*:
 - 1 Et sæt antagelser og betingelser
 - 2 En analytisk del
 - 3 En konklusion (forklaring og/eller prædiktion) udledt af antagelserne og den analytiske ramme.

Matematisk tilgang

- Gør brug af matematiske symboler til at formulere problemer.
- Trækker på matematiske teoremer til at bistå analysen og ræsonnementerne.
- $\Rightarrow$ Matematik et vigtigt redskab!
- Men tror økonomer virkelig, at folk går rundt med en matematisk model i hovedet, når de træffer beslutninger?
- $\Rightarrow$ Nej! Men modellen er en beskrivelse af deres valg.

Kerneantagelser og betingelser for økonomiske problemer:

- 1 *Individer er (begrænset) rationelle*: Antagelse om at individer handler i egen interesse ud fra cost-benefit principper.
- 2 *Begrænset mængde ressourcer*: Individer står over for en begrænset mængde ressourcer.
- 3 *Økonomisk frihed*: Frivilligt samarbejde og frivillig handel.
- 4 *Decentraliseret beslutningsevne*: Man foretrækker at bruge decentraliseret beslutningstagen, fordi økonomisk information er inkomplet eller asymmetrisk for beslutningstageren.
- 5 *Veldefineret ejendomsret*.

Generel introduktion: Emneoversigt

1) Forbrugeren

- 1 Budgetbegrænsningen
- 2 Præferencer og nytter
- 3 Afslørede præferencer
- 4 Slutskyligningen
- 5 Efterspørgsel
- 6 Forbrugeroverskud
- 7 Markedsefterspørgsel
- 8 Ligevægt

2) Producenten

- 1 Teknologi
- 2 Profitmaksimering
- 3 Omkostningsminimering
- 4 Omkostningskurver
- 5 Dualitet
- 6 Udbud
- 7 Monopol
- 8 Faktormarkeder (monopsoni)
- 9 Oligopoli

3) Generel ligevægt

- 1 Bytteøkonomi
- 2 Velfærd
- 3 Velfærdsteoremer

Generel introduktion: Emneoversigt

- Uge 5: Introduktion + Budgetbegrænsningen (Forbrugeren) + Optimering
- Uge 6-10: Forbrugeren
- Uge 10-12: Producenten
- Uge 13: Påskeferie
- Uge 14-17: Producenten
- Uge 18-19: Generel ligevægt og Velfærd
- Uge 20: Opsamling

Agenda

- 1 Generel introduktion
 - Praktiske forhold
 - Mikroøkonomi
 - Emneoversigt
- 2 Budgetbegrænsningen
 - Introduktion: hvad er det?
 - Modellering af budgetbegrænsningen
 - Skatter, subsidier og rationering
- 3 Opsummering
 - Hvad har vi lært?

Budgetbegrænsningen: Introduktion

- Et marked er karakteriseret af forbrugeres og producenters adfærd.
- Første del af kurset fokuserer på forbrugernes adfærd.

Budgetbegrænsningen: Introduktion

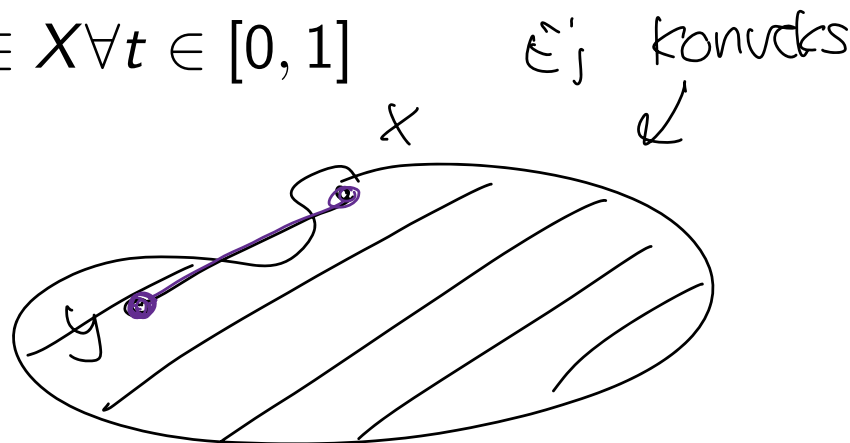
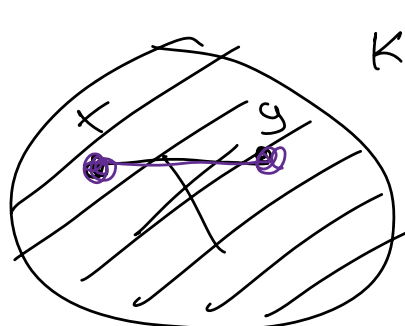
- Et marked kan defineres ved det specifikke produkt (f.eks. æbler), som sælges og købes på en bestemt lokation (f.eks. grønttorvet på Ingerslev Boulevard) på et givet tidspunkt (f.eks. lørdag formiddag).
- Til definition af markedet hører altså en tidsmæssig, produktmæssig og geografisk afgrænsning, men den kan være bredere end i eksemplet her.
- I markedet mødes forbrugere og producenter, og markedet karakteriseres af deres adfærd.

Budgetbegrænsningen: Introduktion

- Groft sagt så ønsker forbrugeren at købe de “bedste” varer, som han/hun har mulighed for.
- Dvs. forbrugeren optimerer sit valg under nogle restriktioner:
 - ▶ Vi antager, at forbrugernes præferencer bestemmer deres nytte ved forskellige køb af varer, hvilket igen bestemmer, hvilke varer de køber.
 - ▶ **Budgetbegrænsningen:** bestemmer forbrugernes købsmuligheder
- Forbrugeren optimerer sit valg ved at maksimere sin nytte givet sin indkomst og priserne på markedet.

Budgetbegrænsningen: Modellering

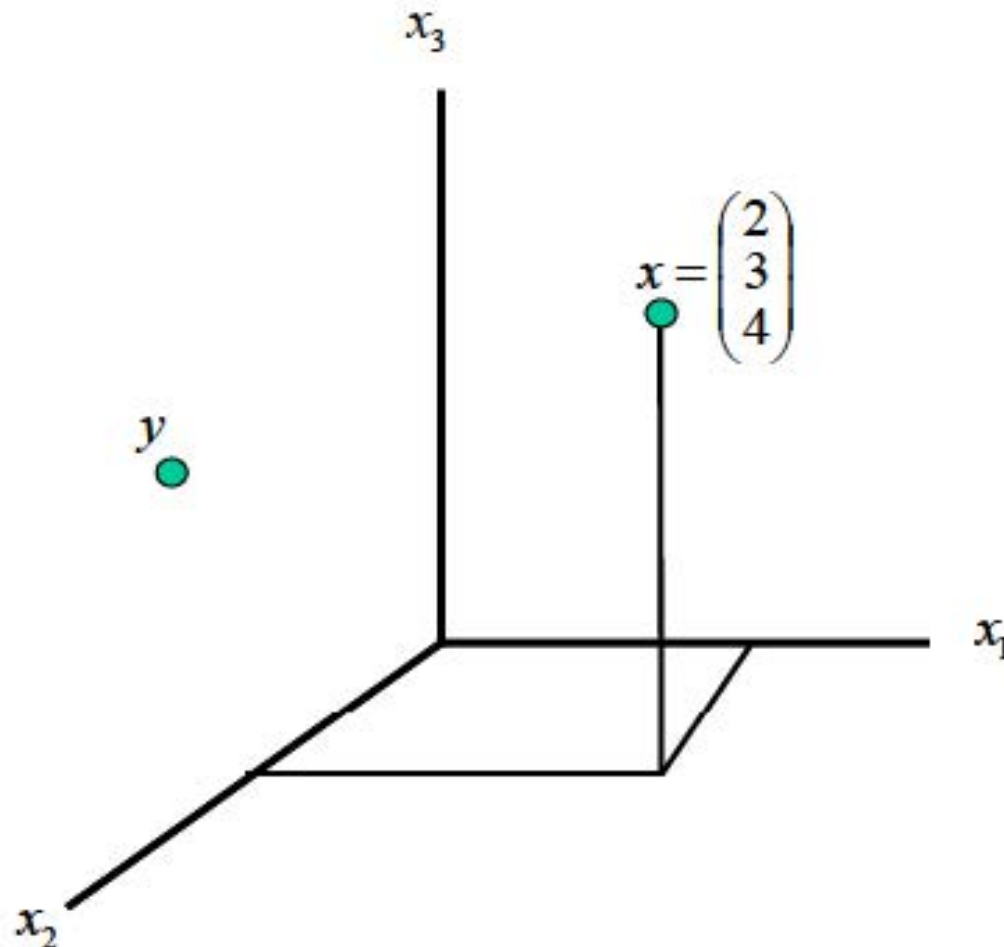
- Betragt en forbruger med indkomst $M > 0$
- Generelt $1, 2, \dots, n$ goder med tilhørende priser $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)$
 - ▶ Priserne er *eksogene*, dvs. de er bestemt udenfor vores model (for nu)
 - ▶ Forbruget kan ikke være negativt
 - ▶ Goderne antages at være delelige
- Forbrugssættet X beskriver hvad indkomsten kan bruges på og består af forbrugsbundter $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Vi antager at X er konveks:
 $\mathbf{x} \in X, \mathbf{y} \in X \Rightarrow t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \in X \forall t \in [0, 1]$



Forbrugsbundet

Example

- Commodity space: each point is a bundle of goods.



Example

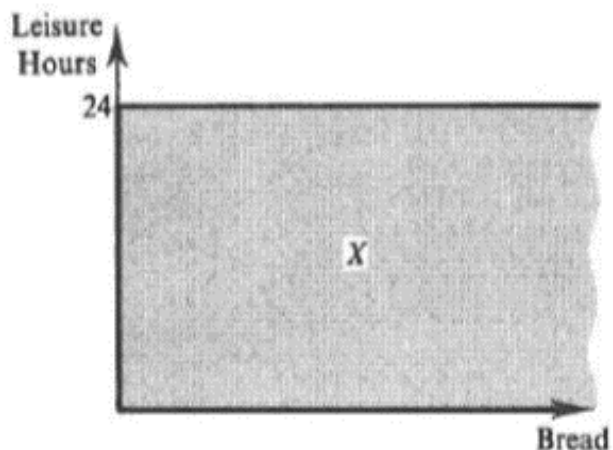


Figure 2.C.1 (left)
A consumption set.

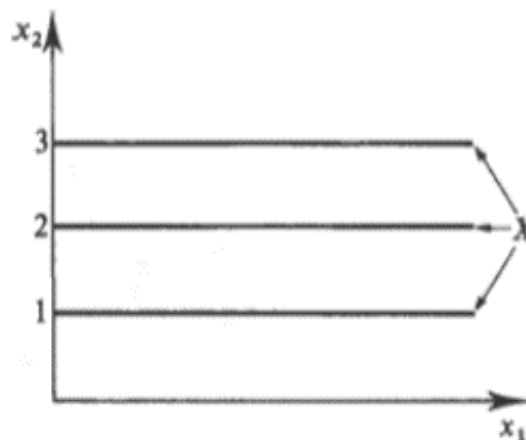


Figure 2.C.2 (right)
A consumption set where good 2 must be consumed in integer amounts.

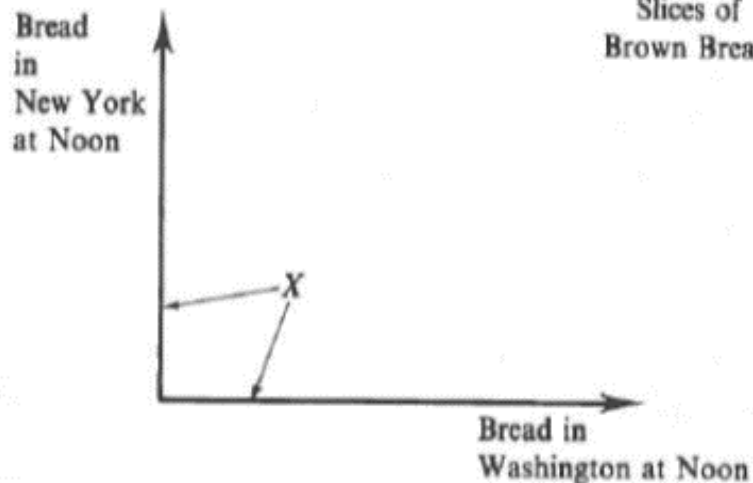


Figure 2.C.3 (left)
A consumption set where only one good can be consumed.

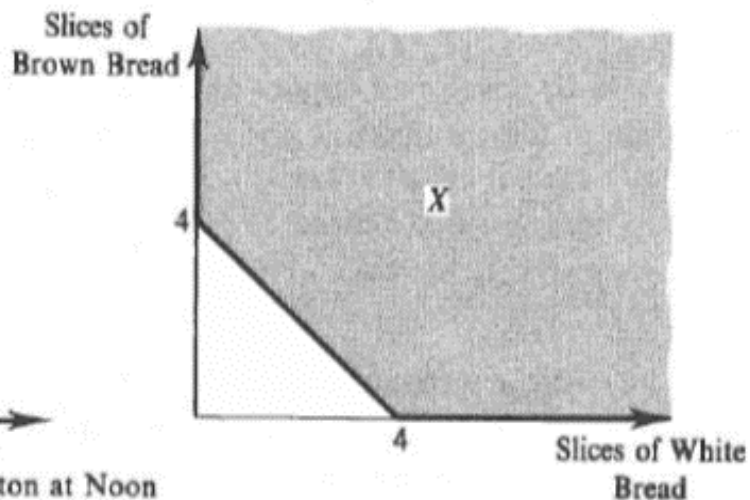


Figure 2.C.4 (right)
A consumption set reflecting survival needs.

Budgetbegrænsningen: Modellering

Definition (Budgetbegrænsningen)

$$B = \{\mathbf{x} \in X : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \leq M\} \text{ eller } B = \{\mathbf{x} \in X : \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq M\} .$$

- Giver kombinationer af X , som vi har råd til givet vores indkomst M og priser p .

Definition (Budgetlinjen)

A budget hyperplane is the set:

$$B = \{\mathbf{x} \in X : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} = M\}.$$

- Budgetbegrænsningen vil typisk være bindende, da vi i økonomiske modeller oftest antager, at forbrugeren foretrækker mere af ethvert gode frem for mindre (og der er ikke andet at bruge indkomsten på).
 - ▶ Kommer tilbage til dette punkt senere i forelæsninger.

Budgetbegrænsningen: Modellering

- Uden tab af generalitet (WLOG) betragtes typisk to goder

$$B = \{(x_1, x_2) : p_1x_1 + p_2x_2 \leq M\} \quad (1)$$

- ▶ Forsimpler den matematiske analyse
 - ▶ Giver os økonomisk intuition omkring priserne (kan afbildes grafisk)
- WLOG: Interesseret i gode x_1 , $\rightarrow$ lad x_2 beskrive alle andre goder ved at være pengeværdien ($x_2 =$ komposit gode). Normaliser evt. $p_2 = 1$.

Budgetbegrænsningen: Numerairegode

- Vi sætter $p_2 = 1$ (numeraireprisen) og gode 2 er et numerairegode.

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = M \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\frac{p_1}{p_2}}_{p_1^*} x_1 + x_2 = \underbrace{\frac{M}{p_2}}_{M^*} \quad (3)$$

- Numeraireprisen er den vi måler de andre priser og indkomst ift.
- Benyttes ofte for overskuelighedshensyn i økonomiske modeller.

Budgetbegrænsningen: grafisk illustration

- Vi ønsker at illustrere budgetlinjen i et diagram med mængden af de to goder på hver sin akse.

- Budgetlinjen: $p_1x_1 + p_2x_2 = M \Leftrightarrow x_2 = \underbrace{\frac{M}{p_2}}_{\text{Skæring}} - \underbrace{\frac{p_1}{p_2}}_{\text{hældning}} x_1$

- Hældningen er lig med den førsteordensafledte

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{p_1}{p_2} \quad (4)$$

- Økonomisk fortolkning

- ▶ Den rate vi bytter gode 1 for gode 2 med (på budgetlinjen).
- ▶ Måler *alternativomkostningen* ved at forbruge gode 1.
- ▶ Ex. x_1 : kage, x_2 : kaffe, $p_1 = 10$, $p_2 = 5 \Rightarrow \frac{dx_2}{dx_1} = -2$

Dvs. alternativomkostningen ved at købe et stykke kage mere, er 2 kopper kaffe.

$$BC: P_1 X_1 + P_2 X_2 = M \Leftrightarrow X_2 = \frac{M}{P_2} - \frac{P_1}{P_2} X_1$$

Budgetlinjen beskriver hvor mange enheder af vare 2, som forbrægeren har råd til hvis han bruger hele sin indkomst, for enhver mængde af vare 1, som han har råd til.

skæring
m. 2.-aksen

hældning

$\frac{M}{P_2}$

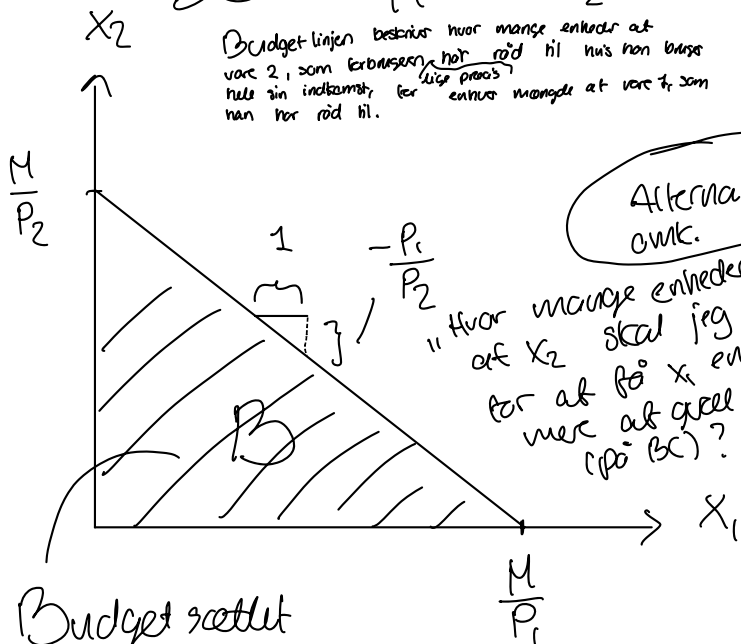
Alternativ omk.

"Hvor mange enheder af X_2 skal jeg opgive for at få X_1 enhed mere af gædder (på BC)?"

Skæring m. 1.-aksen (hvor meget har vi råd til at købe af vare 1, hvis vi bruger hele vores indkomst på vare 1 (dvs. $X_2=0$)?
 $\rightarrow X_1 = \frac{M}{P_1}$

Budget sættet

$\frac{M}{P_1}$



Budgetbegrænsningen: grafisk illustration

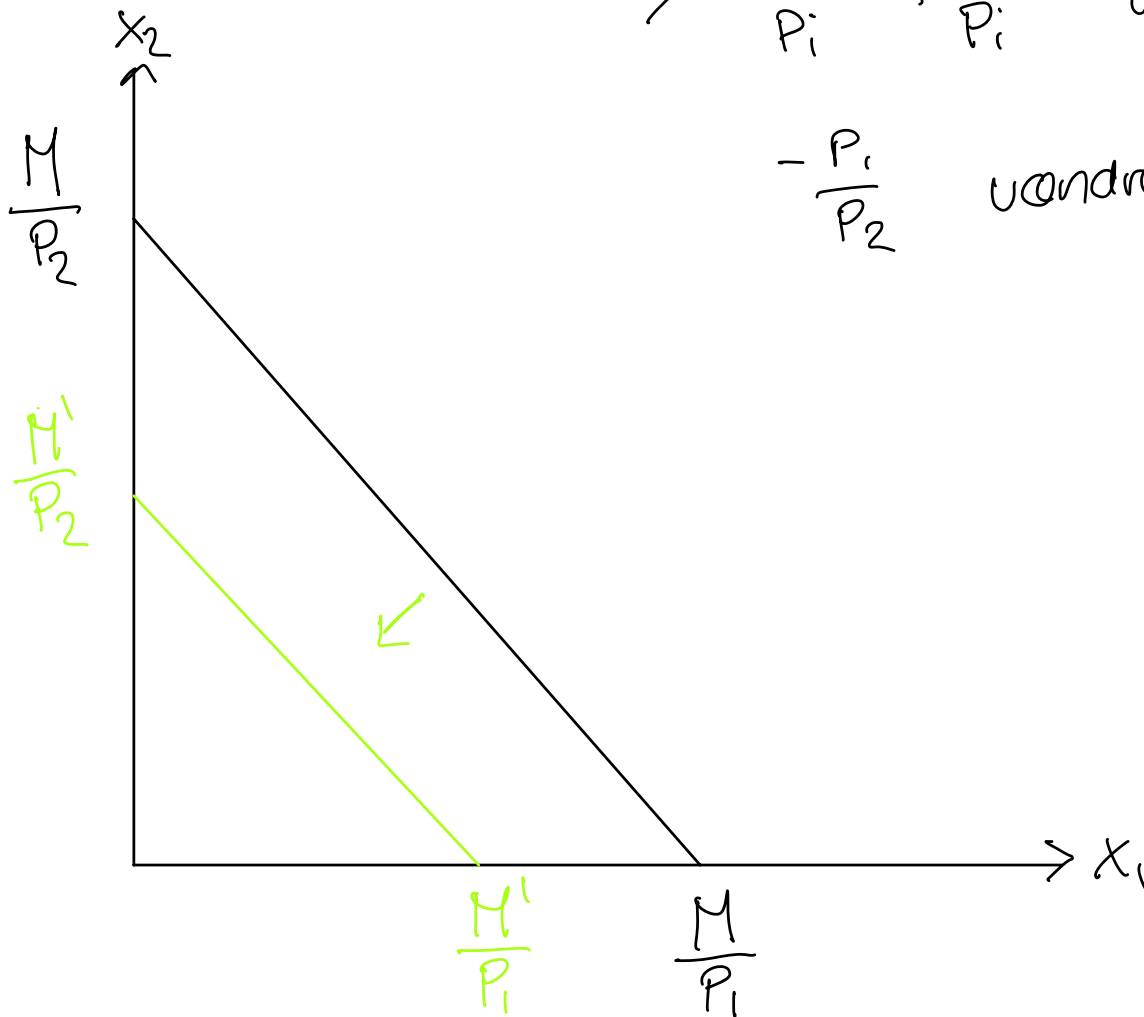
Hvad sker der når budgetbegrænsningen ændres?

- En ændring i indkomst:

► Ex. $M > M'$

$$\Rightarrow \frac{M'}{P_i} < \frac{M}{P_i} \quad i = \{1, 2\}$$

$$-\frac{P_1}{P_2} \text{ uændret}$$



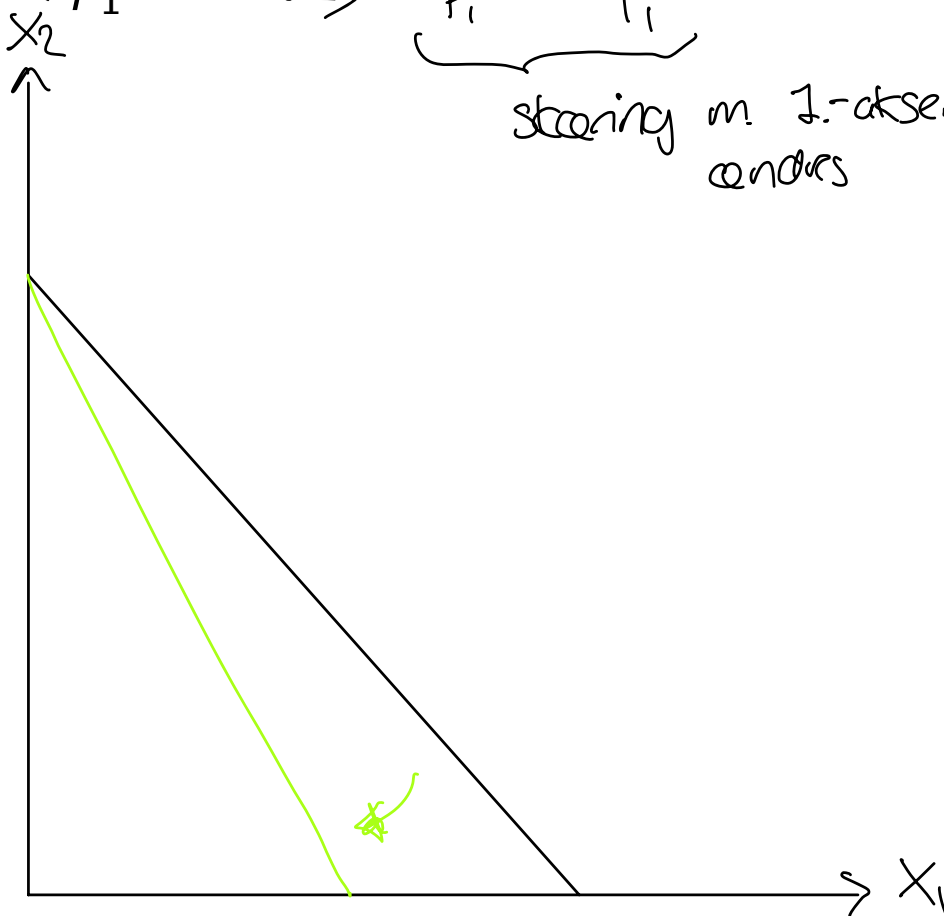
Budgetbegrænsningen: grafisk illustration

Hvad sker der når budgetbegrænsningen ændres?

- En ændring i priser:

► Ex. $p_1 < p'_1$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{M}{P'_1} < \frac{M}{P_1}}_{\text{steining m. 1.-aksen ændres}} \quad \& \quad \underbrace{-\frac{P_1}{P_2} > -\frac{P'_1}{P_2}}_{\text{hældning bliver stejlere}}$$



Familien Jensen

x_1 : ærter

x_2 : kartofler

Skatter, subsidier og rationering

- Mængdeskat: Bestemt beløb, t , betales pr. enhed man køber.
 - ▶ Skat på $t > 0$ kr. pr. solgt enhed af x_1 .

Dvs. pris inkl. skat for x_1 er $p_1' = p_1 + t > p_1$
 $\Rightarrow$ samme som en prisligning.

Skatter, subsidier og rationering

- Værdiskat (ad valorem skat): Moms på $\tau \in (0, 1)$. Igen, samme som en prisstigning!
 - ▶ Moms på gode 1: pris inkl. skat for x_1 er $p'_1 = (1 + \tau)p_1 > p_1$
 - ▶ Bemærk: Ved samme moms på alle goder $\rightarrow$ svarer til en indkomstreduktion

$$\begin{aligned} (1 + \tau)p_1 x_1 + (1 + \tau)p_2 x_2 &= M \\ \Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 &= \frac{M}{(1 + \tau)} < M \text{ for } \tau > 0. \end{aligned}$$

Dr. s. svarende til indkomstreduktion!

Skatter, subsidier og rationering

- Lumpsumskat: forbruger betaler fast beløb i skat uanset hvad. $\tau > 0$
 - ▶ $p_1x_1 + p_2x_2 = M - T \rightarrow$ svarer til en indkomstreduktion

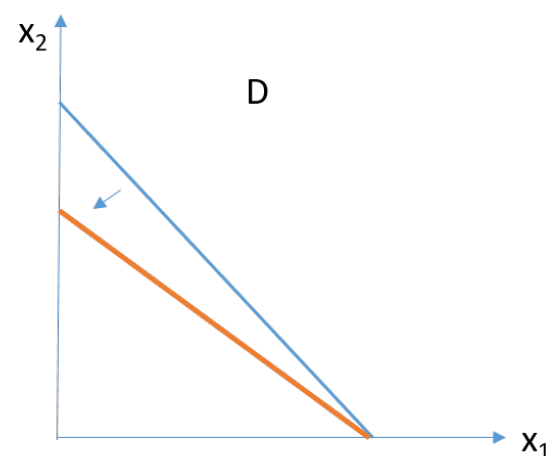
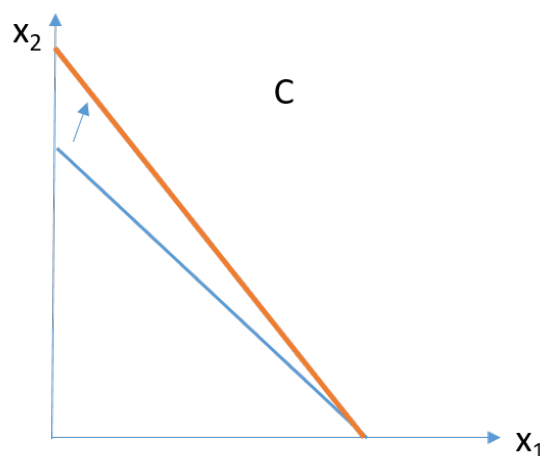
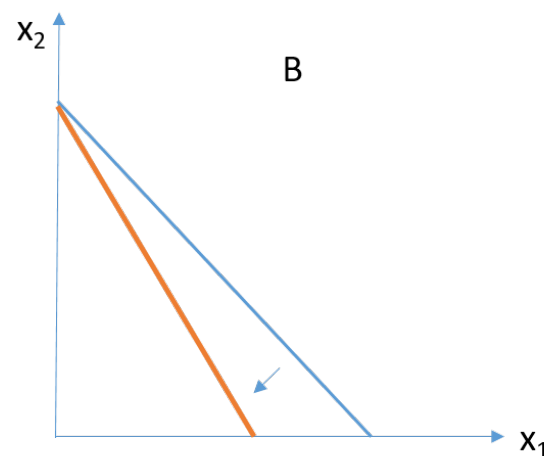
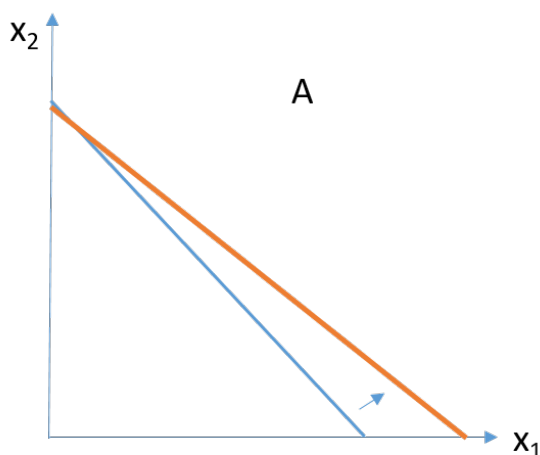
Skatter, subsidier og rationering

- Subsidie/tilskud: det modsatte af en skat.
 - ▶ s : mængdesubsidie
 - ▶ σ : værdisubsidie
 - ▶ S : lumpsumsubsidie (dette kalder vi sommetider en overførsel)

Skatter, subsidier og rationering

- Gode 2 tillægges et mængdesubsidie, s , hvad sker der med budgetlinien?

► Gå til <http://menti.com> og brug koden: 72 14 89 65



Skatter, subsidier og rationering

- Gode 2 tillægges et mængdesubsidie, s , hvad sker der med budgetlinien?

$$P_1 X_1 + \underbrace{(P_2 - s)}_{= P_2' < P_2} X_2 = M$$

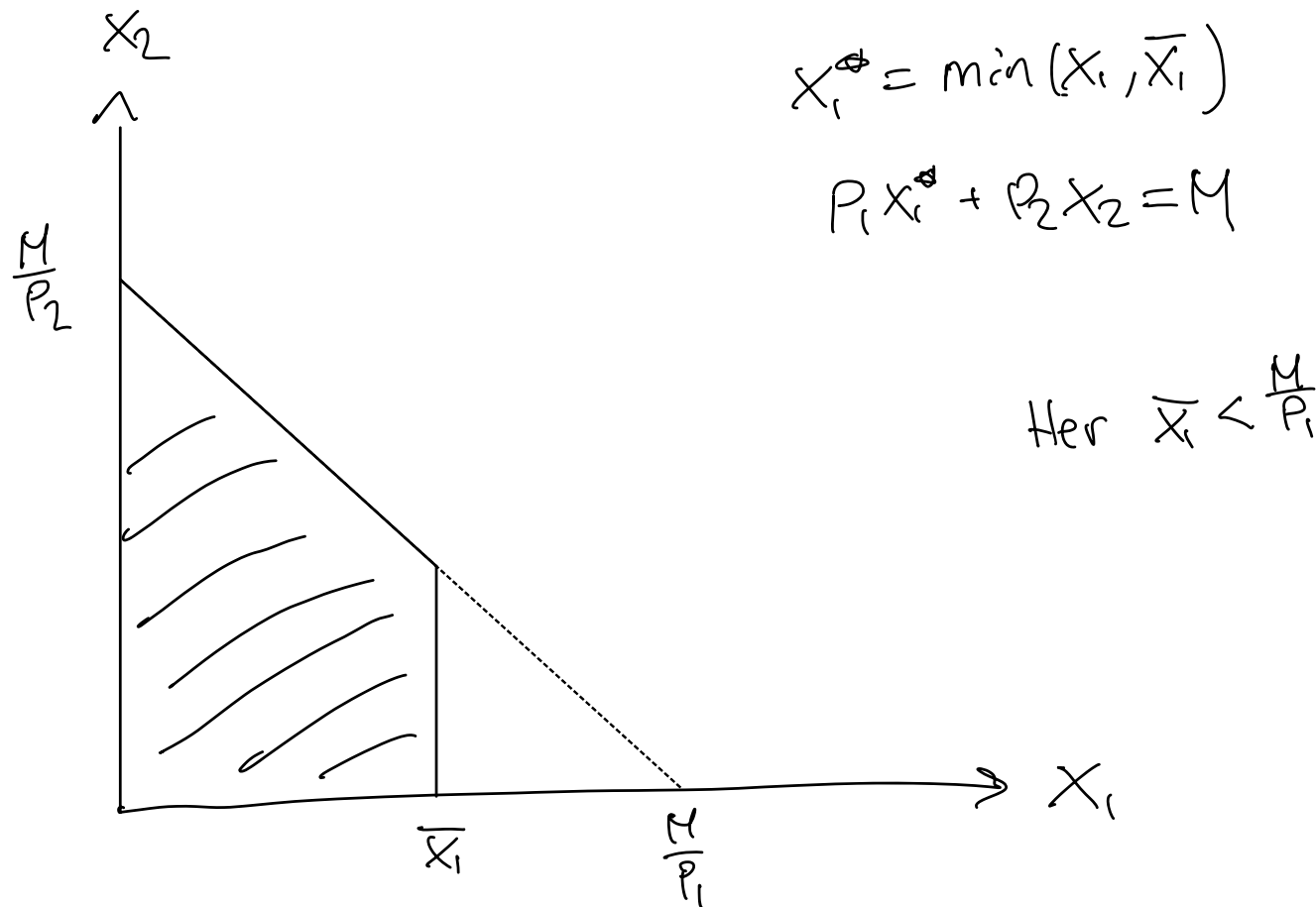
Ors. svarer til pris-reduktion! $\Rightarrow \frac{M}{P_2} < \frac{M}{P_2 - s}$

$\Rightarrow$ svar C

$$-\frac{P_1}{P_2} > -\frac{P_1}{P_2'} \rightarrow \text{stejlere budgetlinje!}$$

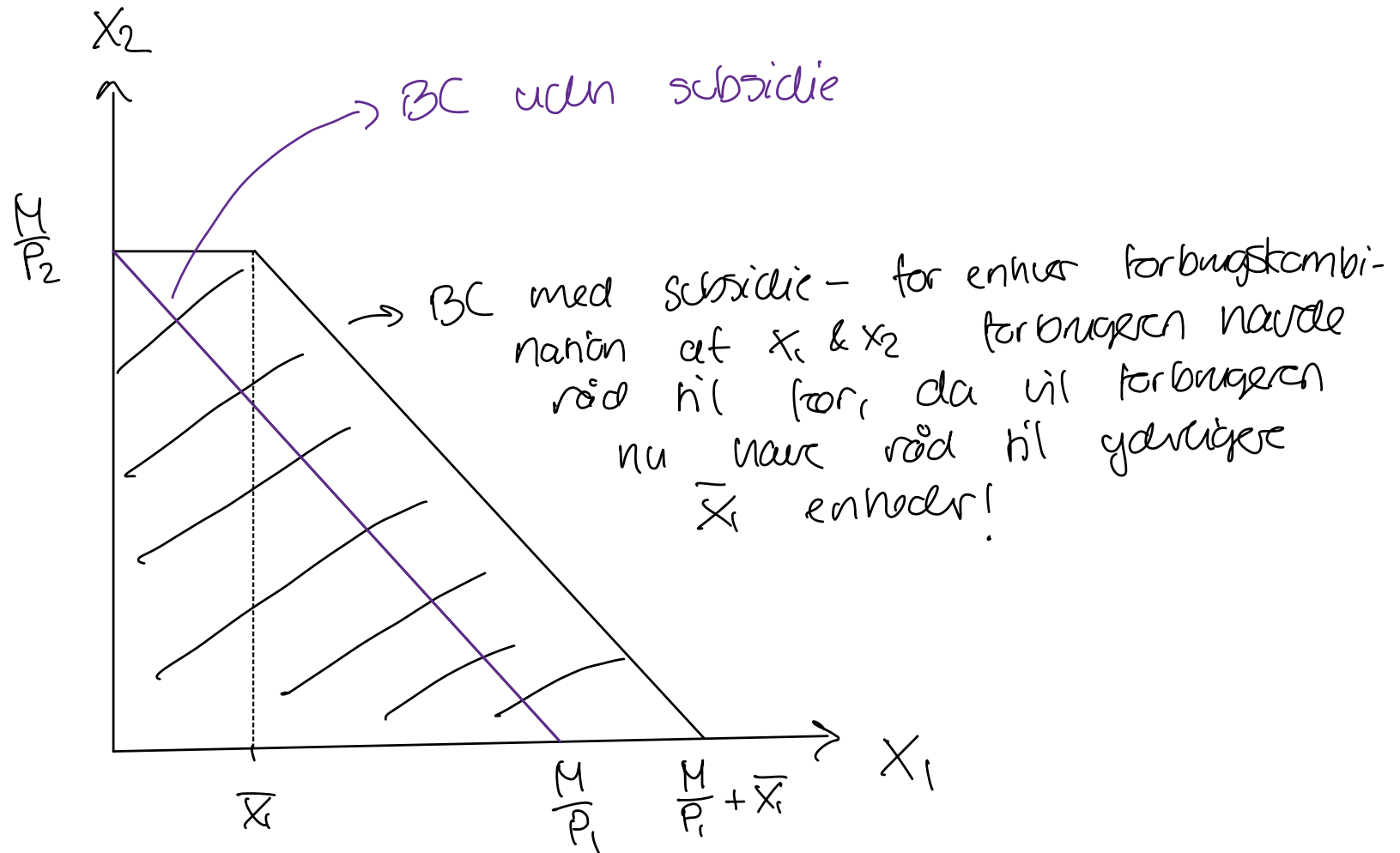
Skatter, subsidier og rationering

- Rationering: må max købe $\bar{x}_1$ af gode 1.
 - ▶ Eksempel: Maks. tre flasker madolie per kunde.



Skatter, subsidier og rationering

- Varekupon: må få $\bar{x}_1$ af gode 1.



Agenda

- 1 Generel introduktion
 - Praktiske forhold
 - Mikroøkonomi
 - Emneoversigt
- 2 Budgetbegrænsningen
 - Introduktion: hvad er det?
 - Modellering af budgetbegrænsningen
 - Skatter, subsidier og rationering
- 3 Opsummering
 - Hvad har vi lært?

Opsummering

- Budgetbegrænsingen (BC) opsummerer de mulige kombinationer af goder, som forbrugeren kan købe givet sin indkomst M og priserne på disse goder.
- WLOG kan BC betragtes for 2 goder $p_1x_1 + p_2x_2 \leq M$.
- Mængdeskatter (mængdesubsidier) ændrer BC på samme måde som en prisstigning (et prisfald).
- Lumpsum skat (subsidie) ændrer BC på samme måde som en indkomstreduktion (indkomststigning).

Næste gang

- Forbrugeren ønsker at maximere sin nytte under budgetbegrænsningen $\Rightarrow$ Optimeringsproblem.
- Næste gang $\Rightarrow$ Matematisk værktøjskasse.